

Mathematical Analysis Lecture 38 级数.

证: (定理在上节课已提出过). 下面给出 $\lim (x_n y_n) = \lim x_n \cdot \lim y_n$. ($\lim x_n$ 存在)

假设 $\lim y_n = +\infty$. 由 $\lim x_n = x$, 对 $\forall \varepsilon \in (0, x)$, $\exists N_1, \forall n > N_1, 0 < x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$.

记 $\lim y_n = H$, 对上述 ε , $\exists N_2, \forall n > N_2$ 有 $y_n < H + \varepsilon$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, $n > N$ 时, $x_n y_n \leq \max\{(x - \varepsilon)(H + \varepsilon), (x + \varepsilon)(H + \varepsilon)\}$. $\therefore \lim (x_n y_n) \leq x + \varepsilon = \lim x_n \cdot \lim y_n$.

又: $\lim y_n = \lim [(x_n y_n) \cdot \frac{1}{x_n}] \leq \lim (x_n y_n) \cdot \frac{1}{x}$. $\therefore \lim (x_n y_n) \geq x \lim y_n$.

→ 正项级数及其收敛性判断: 若 $u_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数.

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和序列 S_n 有界.

比较判别法: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是两个正项级数, 当 $n > N$ 时, 若 $\exists k > 0$, 使 $u_n \leq k v_n$.

(1) 若 v_n 收敛, 则 u_n 收敛. (2) u_n 发散, 则 v_n 发散.

→ 证 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \infty$. (调和级数)

1) 讨论 $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$ 的收敛性.

→ $p \leq 1$, 显然发散

→ $p > 1$. $1 + (\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p}) + (\frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{7^p}) + \dots$ 收敛.

$p > 1$, 当 $n-1 \leq x \leq n$, $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{x^p}$, 故 $\frac{1}{n^p} = \int_{n-1}^n \frac{1}{x^p} dx \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} [\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}}]$

p -级数判断法: $\exists N \in \mathbb{N}_+$, $\forall n > N$, (1) $u_n \geq \frac{1}{n}$, 发散, $u_n \leq \frac{1}{n^p}$, $p > 1$

证: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} - 1$ 发散

极限判别法: 对两: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$

(1) $0 < l < \infty$, 收敛性相同.

(2) $l = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(3) $l = \infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.